

Funzioni Ricorsive

- Ho delle fz. di Base

$0 \rightarrow \text{ZERO}$
 $S(\cdot) \rightarrow \text{SUCCESORE}$
 $\Pi \rightarrow \text{IDENTITÀ}$

ASSEGNAMENTO
SKIP

- Minimizzazione while

Un Processo Incrementale, composizioni di f.z. Più Semplici Precedenti Per la Creazione di Passaggi più Complessi

SIGNIFICATO NEI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

MACCHINE DI TURING

$MdT = \langle Q, \sum, S_1, P \rangle$

STATI SIMBOLI SIMBOLO SIGNIFICATIVO PROGRAMMA

PROGRAMMA $\Rightarrow$ $V_{1-} \delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R\}$ fz Transizione

Th: Per ogni f.z. Ricorsiva $\exists$ MTD che la calcola e $\forall$ mtd $\exists$ una f.z. Ricorsiva Equivalente alla f.z. Calcolata dalla Macchina di Turing

f Calcolata da una Macchina di Turing $\rightarrow$ se x è nel Nastro di Input allora $f(x)$ si Trova sul Nastro Alla terminazione della Macchina di Turing

f è Ricorsive sse è Turing Calcolabile

↓
CALCOLABILE

TESI DI CHURCH:

Una fz è Intuitivamente Calcolabile sse è Turing Calcolab. (esiste una mtd che la Calcola), quindi Riesco a costruire un Algoritmo, con Passi Discreti che la Calcoli

ARITMETIZZAZIONE DELLE MdT

① Le fz Calcolabili Sono Numeraibili ($\forall$ mdT $\exists n \in \mathbb{N}$ t.c. M è n -Esima mdT)

Vogliamo Rappresentare Univocamente Ogni MdT e quindi ogni fz Calcolabile con un valore n che Identifica il suo Algoritmo/Programma (FONDAMENTALE)

$M \text{ MdT} \longrightarrow n$ che lo Rappresenta

Univocità Significa che:

$n \in \mathbb{N} \longrightarrow$ Posso Costruire la MdT corrispondente

• Q Insieme di Stati finita

• Σ almeno 2, $\$$ e $\circ$

• $\{L, R\}$ in che direzione Mi Sposto

$\langle q, s, q', s', \{L, R\} \rangle$

Devo Associare in modo biunivoca un Numero

Associamo ad Ogni Simbolo x della MdT il Valore $a(x)$ dispari > 1

$$q_0 \rightarrow 3 \quad q_1 \rightarrow 5 \quad q_2 \rightarrow 7 \quad \dots \quad q_n \rightarrow 2n+1$$

$$s_0 \rightarrow 2n+3 \quad s_1 \rightarrow 2n+5 \quad \dots \quad s_k \rightarrow 2n+1+2k$$

$$m_0 = L = 2n+2k+3 \quad m_1 = R = 2n+2k+5$$

g_n (Godel Number) associa un Numero ad Ogni Quintupla, istruzione della MdT

$$\text{Una Tuple } E = \langle q, s, q', s', m \rangle \rightsquigarrow g_m(E) = \prod_{i=1}^k p_i^{a(x_i)}$$

p_i è i -esimo numero primo

ESEMPIO:

$$E = \langle \underset{\substack{| \\ 5}}{q_1}, \underset{\substack{| \\ 13}}{s_2}, \underset{\substack{| \\ 3}}{q_0}, \underset{\substack{| \\ 11}}{s_1}, \underset{\substack{| \\ 17}}{L} \rangle$$

$$\text{Avendo: } \begin{array}{ll} q_0 = 3 & s_0 = 9 \\ q_1 = 5 & s_1 = 11 \\ q_2 = 7 & s_2 = 13 \\ & s_3 = 15 \end{array}$$

$$g_n(E) = \underbrace{3^5 \cdot 5^{13} \cdot 7^3 \cdot 11^{11} \cdot 13^{17}}_h$$

Da h Posso Ottenere i Vari Esponente

Ogni Istruzione ha un Numero Associato e farò lo Stesso
Con il Programma:

$$P = \langle E_1, \dots, E_K \rangle$$

$$g_n(P) = \prod_{i=1}^K p_i g_n(E_i)$$

$X \leadsto \mathbb{N}$ lo fattorizzo in Numeri Primi ed ottengo la Seq.
con i Relativi Esponenti che identificano le Istruzioni della
Macchina di Turing $\langle n_1, \dots, n_K \rangle$

Eseguo la fattorizzazione di ogni n_i ottenendo i Valori
Associati ad Ogni Simbolo della Tupla

$$n_i = \langle m_1, m_2, m_3, m_4, m_5 \rangle$$

$\begin{array}{ccccc} | & | & | & | & | \\ \in \mathbb{Q} & \in \mathbb{Z} & \in \mathbb{Q} & \in \mathbb{Z} & \in \{L, R\} \end{array}$

Ricostuisco Così il PROGRAMMA

Ogni Programma può Essere Rappresentato UNIVOCAMENTE
con un Numero Naturale, Posso Anche fare l'opposto
ovvero che da un Numero $\mathbb{N}$ posso Ricostituire il Programma

φ_x la fz Calcolata dal Programma $x \in \mathbb{N}$

$x \in \mathbb{N} \longrightarrow \text{Programma}$



x Programma $\Rightarrow$ Esiste un Algoritmo che da x Costruisce il Programma Corrispondente

BREVE RECAP

fz Ricorsive $\rightarrow$ MdT Equivalenti $\rightarrow$ Intuitivam. Calcolabile

MdT UNIVERSALE:

MdT in Grado di Eseguire Altre MdT (NOTO COME INTERPRETE)

$M_I(x_1, x_2) = M_{x_1}(x_2)$

Annotations:
 - An orange arrow points from x_1 to the word "COMPUTER".
 - A green arrow points from x_2 to the phrase "COSA VOGLIO MANIPOLARE (input)".
 - A blue circle is drawn around M_{x_1} .

con $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$

MdT corrispondente all'Indice x_1

IN PSEUDOCODICE:

input (x_1)

input (x_2)

$M_{x_1} = \text{antiAritmetizzazione}(x_1)$

Ricostruisce Programma M_{x_1}

a Partire da x_1 .

Se M_{x_1} è un Programma, x_1 corrisponde ad una MdT, allora Eseguiamo $M_{x_1}(x_2)$

else:

while(true)

Vado a farlo divergere

Valle Quindi a dire:

$$M_{x_1} = \begin{cases} M_{x_1}(x_2) & \text{se } M_{x_1}(x_2) \text{ termina} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Simboli:

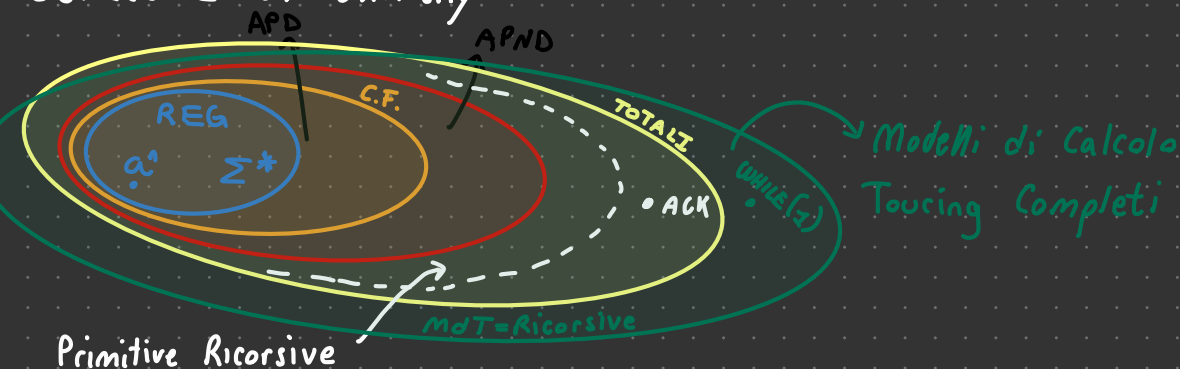
$\varphi(x) \downarrow$

significa che la f.e. parziale φ applicata

ad x Termina / è definita con Risultato $\varphi(x) \in \mathbb{N}$

$\varphi(x) \uparrow$ Non è definita / Diverge

Gerarchie di Chomsky



TEOREMA s.m.n ($\exists$ Specializzatore)

→ Esegue Parzialmente un Programm.

Specializzare Esecuzione Su una Parte dell' Input

$\lambda xy. x+y$ Suppongo di Eseguirlo dove so che $x=5$,
allora posso Costuire un Nuovo Programma: $\lambda y. 5+y$
Specializzando il Programma Sull' Input x

Specializzando ho l'Effetto di Semplificazione

TH: Per Ogni $n, m \geq 1$ con $n, m \in \mathbb{N}$. Esiste una funzione $\text{spec}_m^{\wedge}$ con $(m+1)$ Input t.c. $\lambda z_1 \dots z_n. \varphi_x(y_1 y_2 \dots y_m z_1 \dots z_n) = \varphi_{\text{spec}}(x y_1 \dots y_m)$

φ_x è una f.z. in $m+n$ Input, che Viene Specializzata su $y_1 \dots y_n$

$\varphi_x = \lambda y z. y + z$ se conosco $y=5$ allora $\varphi_x = \lambda z = 5 + z$ e quindi y è Parte del Testo, non più Input quindi prima avevo: $\varphi(y, z)$ mentre ora $\varphi(5, z)$

Il th. dice che il **Programma Specializzato** (ovvero in cui l'INPUT NOTO È INTEGRATO NEL CODICE) ha un Codice che dipende in Modo Ricorsivo dal Programma Originale (x) e dall'Input Specializzato ($y_1 \dots y_n$)

$\lambda y z. y + z \quad \equiv \quad x$

$\text{input}(y)$

$\text{input}(z)$

$w = 1$

$\text{while } (y \geq w) \{ z++; w++; \}$

$\text{return } z$

φ_x

Se faccio Specializzazione

$y = 5$ y

input(z)

$w = 1$

while $w \leq y \{ z++; w++; \}$

return z

$\varphi_{\text{SPEC}}(x, 5)$

↳ Valore di y

Programma da cui Dipende

Dipende dal Codice Precedente (x)

$\text{SPEC} : X \times \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$

INPUT

$\downarrow$

$\in \mathbb{N}$ ma è un Programma

$\downarrow$ programma "nuovo" = specializzato

$\text{INT} : \mathbb{N} \times \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ (Interprete)

PROGRAMMA INPUT OUTPUT

LINGUAGGIO TURING COMPLETO (Linguaggio/Modello che Corrisponde mtd)

in Ricorsive di Base $\Rightarrow$ ASSEGNAMENTO(0,5)/SKIP(π)

in While (ingloba il for) [minimizzazione è più potente]

in Composizione

POSSO COSTRUIRE INTERPRETE e SPECIALIZZ.

Prima Proiezione di fitamura che mi permette di definire un Compilatore usando uno Specializzatore e un Interprete

Dato un Programma Sorgente $\in L$, $\exists$ un Programma Compilatore che Applicato al Sorgente Restituisce un Programma Target Equivalente.

In Modo Matematico:

$$\varphi_{\text{SOURCE}} = \varphi_{\text{TARGET}} \Leftrightarrow \forall x. \varphi_{\text{SOURCE}}(x) = \varphi_{\text{TARGET}}(x)$$

$$\varphi_{\text{SOURCE}}(x) = \varphi_{\text{INT}}(\text{SOURCE}, x) = \varphi_{\text{SPEC}}(\text{int}, \text{Source})^{(x)}$$

programma (under SOURCE)
dato Input (under x)

definizione di Interprete
 $\varphi_x(y) = \varphi_{\text{INT}}(x, y)$

Per def di Spec
 $\lambda z. \varphi_x(y, z) = \lambda z. \varphi_{\text{SPEC}}(x, y)^{(z)}$

L essendo Turing Completo Contiene l'interprete int e lo Specializzatore spec.

$$\text{target} \stackrel{\text{def}}{=} \text{spec}(\text{int}, \text{Source}) \text{ allora } \forall x. \varphi_{\text{SOURCE}}(x) = \varphi_{\text{TARGET}}(x)$$

target è Scritto nel linguaggio in cui è Scritto int che non è necessariamente L.

L Turing Completo Permette la Costruzione di Compilatori

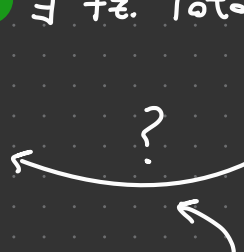
Ofuscamento del codice $\Rightarrow$ Proteggerne Proprietà Intellettuale che è una Tecnica di Trasformazione per rendere il

Codice il Meno Comprensibile Possibile, una Specializzazione Particolare.

ESEMPIO DI NON ESSERE CALCOLABILE

Non Risolvibili

PROBLEMA DELLA NON TERMINAZIONE: $\exists$ fz. Totale che

$$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \Rightarrow g(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi(x) \downarrow \\ 0 & \text{se } \varphi(x) \uparrow \end{cases}$$


Suppongo Per Assurdo che $\exists$ g totale di Questo Tipo.

Se $\exists$ è Calcolabile quindi $\exists$ MdT che la Calcola

Quindi $\exists i_0$ programma. $g = \varphi_{i_0}$ allora Costruisco una fz.

$$g'(x) = \begin{cases} \uparrow & \text{se } g(x) = 1 \\ 0 & \text{se } g(x) = 0 \end{cases}$$


input(x)

costruisco φ_{i_0}

if $\varphi_{i_0}(x) = 1$ then WHILE(true)

else

return 0

Quindi g' è Ricorsiva Calcolabile ed Allora $\exists i_1. \varphi_{i_1} = g'$

Calcolando $\varphi_{i_1}(i_1)$ e se Termina $\Rightarrow g'(i_1) = 0$
 $\Rightarrow g(i_1) = 0$
 $\Rightarrow \varphi_{i_1}(i_1) = \uparrow$
C'È L'ASSURDO VISTO CHE
convergenza $\Rightarrow$ divergenza

$$\Rightarrow \nexists g \text{ totale t.c. } g(x) = \begin{cases} 1 & \varphi_x(x) \downarrow \\ 0 & \varphi_x(x) \uparrow \end{cases}$$